

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

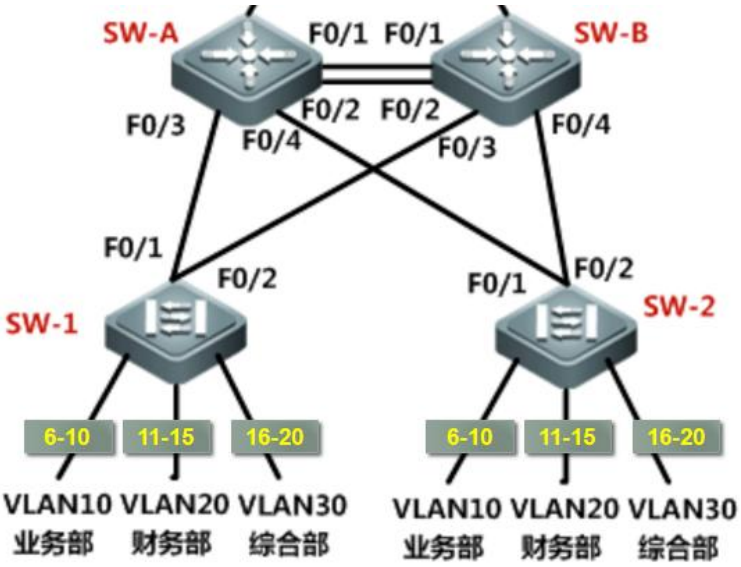
网络集成实践

实验设计报告

姓名：	赵瑞杰
学号：	216001944
课程名称：	网络集成实习
所在学院：	信息学院
专业班级：	21 级计算机 1 班
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——交换技术实验

一、实验的目的与要求：



SW-A：VLAN10:192.168.10.1/24

VLAN20:192.168.20.1/24

VLAN30:192.168.30.1/24

SW-B：VLAN10:192.168.10.2/24

VLAN20:192.168.20.2/24

VLAN20:192.168.30.2/24

要求：

① 在接入层采用二层交换机，并且要采用一定的方式分离广播域；(VLAN 设置)

② 核心交换机采用高性能的三层交换机，且采用双核心互为备份的形式，接入层交换机分别通过 2 条上行链路链接到 2 台核心交换机，由三层交换机实现 VLAN 之间的路由；（Trunk 接口，SVI 设置）

③ 2 台核心交换机之间也采用双链路连接，并提高核心交换机之间的链路带宽；（端口聚合）

④ 为了提高网络的可靠性，整个网络中存在大量的环路，要避免环路可能造成的广播风暴；（STP 协议配置）

⑤ 在接入交换机的 Access 端口上实现对连接的控制（连接主机或连接数量），以提高网络的安全性。（安全设置）

二、实验的设备及软件：

- 路由器 3 台
- 三层交换机 2 台
- 两层交换机 2 台
- PC 机 3 台
- 线缆多根

三、系统设计的原理和流程图：

原理：

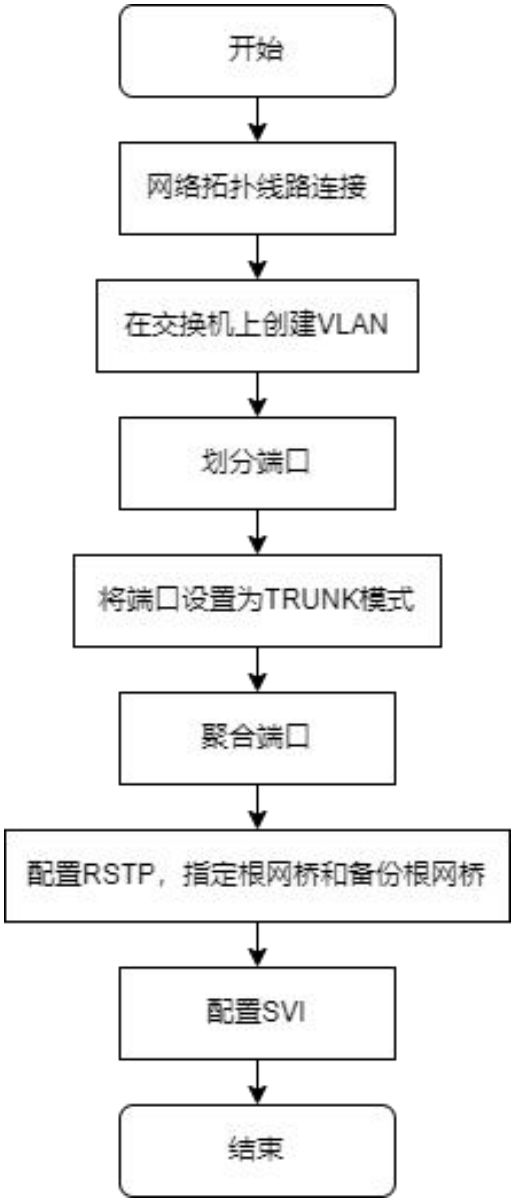
1.虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）是一种将网络设备（如交换机、路由器等）分成逻辑上的独立网络的技术。通常，VLAN 通过将网络设备的端口分配给不同的 VLAN 来实现。这些 VLAN 之间的通信可以通过路由器或三层交换机进行，从而实现不同 VLAN 之间的隔离或互联。

2.虚拟局域网的主要目的是将一个网络分割成多个逻辑上独立的子网络，无论物理位置如何。这种分割使得网络管理、安全性和性能得以提升。通过根据部门、功能或安全级别等标准将设备分组到不同的 VLAN 中，组织可以更好地控制流量、访问权限和网络资源。VLAN 减小了广播域的大小，提高了网络效率，减少了不必要的流量传播。此外，VLAN 通过简化配置和便于网络拓扑的更改，使网络管理变得更加简单。VLAN 间的通信就是指 VLAN 间的路由，是 VLAN 之间在一个路由器或者其他三层设备（例如三层交换机）上发生的路由。通过在三层交换机上为各 VALN 配置 SVI 接口，利用三层交换机的路由转发功能可以实现 VLAN 间的路由。

3.为了提高网络稳定性，网络中通常会提供冗余链路，但是冗余链路会形成物理环路，从而引发广播风暴、MAC 地址表不稳定等问题，甚至导致网络瘫痪。因此在网络中运行生成树 STP 技术，提供冗余链路同时解决环路问题。通过配置交换机优先级，使指定交换机成为根交换机，同时阻断相关端口，使得网络正常通信且无环路。

4.端口聚合又称链路聚合，是一种网络技术，通过将多个物理网络端口捆绑在一起形成一个逻辑上的高带宽连接，提高网络带宽和可靠性。这些物理端口可以来自同一台交换机或多台交换机，它们被视为单个逻辑端口，能够同时传输数据。端口聚合还提供了冗余性，一旦其中一个物理端口出现故障，流量会自动切换到其他正常工作的端口上，从而确保网络连接的稳定性。此外，端口聚合还能够实现负载均衡，平衡网络流量，提高网络性能。

流程图如下：



四、系统实现的过程、步骤及测试结果

过程步骤：

Step1：在四台交换机上创建 VLAN 10，20，30，分别命名为 yewubu，caiwubu，zonghebu。

代码如下：

```
S2328G_01(config)# vlan 10
S2328G_01(config)# vlan 20
S2328G_01(config)# vlan 30

S2328G_02(config)# vlan 10
S2328G_02(config)# vlan 20
S2328G_02(config)# vlan 30

 S3760_01(config)# vlan 10
S3760_01(config)# vlan 20
S3760_01(config)# vlan 30

S3760_02(config)# vlan 10
S3760_02(config)# vlan 20
S3760_02(config)# vlan 30
```

如图为二层交换机 S2328G_01 的配置过程，其他交换机类似，不重复展示：

```
Ruijie(config)#vlan 10
Ruijie(config-vlan)#name yewubu
Ruijie(config-vlan)#ex
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#vlan 20
Ruijie(config-vlan)#name caiwubu
Ruijie(config-vlan)#ex
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#vlan 30
Ruijie(config-vlan)#name zonghebu
Ruijie(config-vlan)#ex
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                   Gi0/25, Gi0/26
  10 yewubu                              STATIC
  20 caiwubu                             STATIC
  30 zonghebu                            STATIC
```

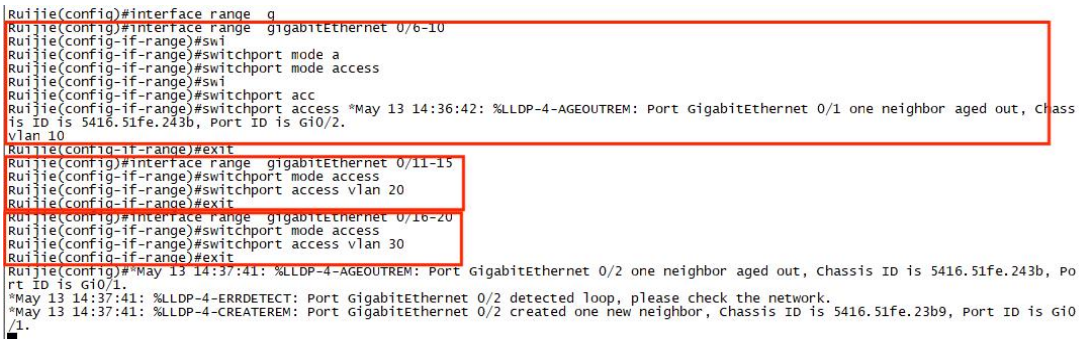
Step2：在交换机 S2328G_01 ，S2328G_02 上分别将 6~10 端口，11~15 端口，16~20 端口划分到 VLAN10、20、30 中。

代码如下：

```
S2328G_01(config)# interface range gigabitEthernet 0/6-10
S2328G_01(config-if-range)# switchport mode access
S2328G_01(config-if-range)# switchport access vlan 10
S2328G_01(config-if-range)# exit
S2328G_01(config)# interface range gigabitEthernet 0/11-15
S2328G_01(config-if-range)# switchport mode access
S2328G_01(config-if-range)# switchport access vlan 20
S2328G_01(config-if-range)# exit
S2328G_01(config)# interface range gigabitEthernet 0/16-20
S2328G_01(config-if-range)# switchport mode access
S2328G_01(config-if-range)# switchport access vlan 30
S2328G_01(config-if-range)# exit

S2328G_02(config)# interface range gigabitEthernet 0/6-10
S2328G_02(config-if-range)# switchport mode access
S2328G_02(config-if-range)# switchport access vlan 10
S2328G_02(config-if-range)# exit
S2328G_02(config)# interface range gigabitEthernet 0/11-15
S2328G_02(config-if-range)# switchport mode access
S2328G_02(config-if-range)# switchport access vlan 20
S2328G_02(config-if-range)# exit
S2328G_02(config)# interface range gigabitEthernet 0/16-20
S2328G_02(config-if-range)# switchport mode access
S2328G_02(config-if-range)# switchport access vlan 30
S2328G_02(config-if-range)# exit
```

如图，以 S2328G_01 为例划分端口，S2328G_02 操作相同，不重复展示：



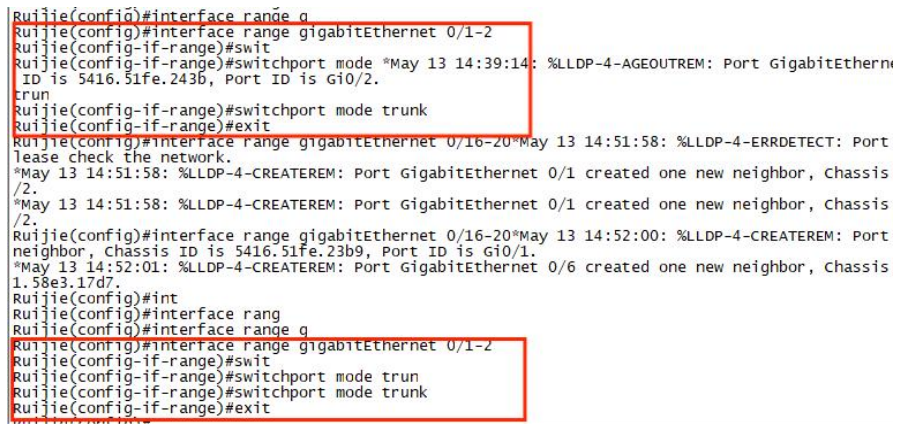
Step3：把 S2328G_01 与 S2328G_02 上连 S3760_01 与 S3760_02 的端口设置为 Trunk 模式。

代码如下：

```
S2328G_01(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
S2328G_01(config-if-range)#switchport mode trunk
S2328G_02(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
S2328G_02(config-if-range)#switchport mode trunk

S3760_01(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
S3760_01(config-if-range)#switchport mode trunk
S3760_02(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
S3760_02(config-if-range)#switchport mode trunk
```

如图为设置过程，需要注意的是二层交换机使用 gigabitEthernet，而三层交换机使用 fastEthernet（可能原因是二层交换机进行了升级而三层交换机没有）：



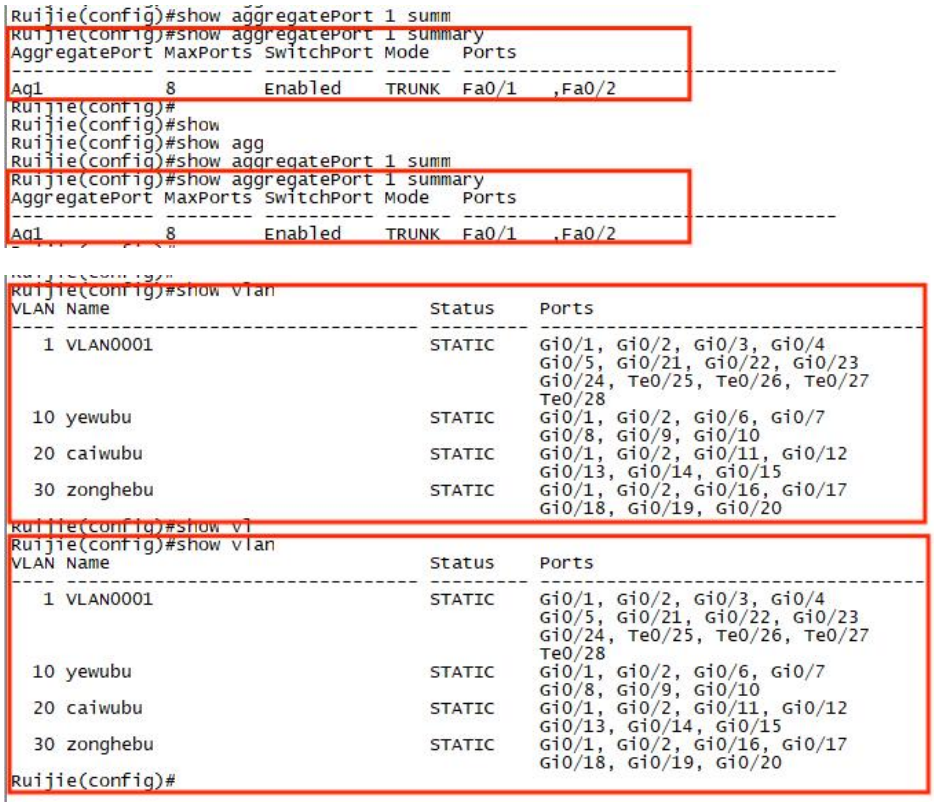
Step4：在两台三层交换机之间的 f 0/1 和 f 0/1 端口配置为聚合端口。

代码如下：

```
S3760_01(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
```

```
S3760_01(config-if-range)#port-group 1
S3760_01(config)#interface aggregateport 1
S3760_01(config-if)#switchport mode trunk
S3760_02(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
S3760_02(config-if-range)#port-group 1
S3760_02(config)#interface aggregateport 1
S3760_02(config-if)#switchport mode trunk
```

配置后的端口和 VLAN 的基本情况如图所示：



Step5：在四台交换机上配置 RSTP，指定 S3760_01 和 S3760_02 分别为跟网桥和备份跟网桥。

代码如下：

```
S2328G_01(config)#spanning-tree
S2328G_01(config)#spanning-tree mode rstp
S2328G_02(config)#spanning-tree
S2328G_02(config)#spanning-tree mode rstp

S3760_01(config)#spanning-tree
S3760_01(config)#spanning-tree mode rstp
S3760_01(config)#spanning-tree priority 8192
```

```
9. S3760_02(config)#spanning-tree
10. S3760_02(config)#spanning-tree mode rstp
11. S3760_02(config)#spanning-tree priority 16384
```

如图，S3760_01 的优先级设置为 8192，S3760_02 的优先级设置为 16384，二层交换机的生成树设置类似不重复展示：

```
Ruijie(config)#span
Ruijie(config)#spanning-tree
Ruijie(config)#span
Ruijie(config)#spanning-tree mode rs
Ruijie(config)#spanning-tree mode rstp
Ruijie(config)#span*May 13 14:56:31: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.

Ruijie(config)#*May 13 14:56:34: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.

Ruijie(config)#spa
Ruijie(config)#spanning-tree pri
Ruijie(config)#spanning-tree priority 8192
```

```
Ruijie(config)#span
Ruijie(config)#spanning-tree mode st
Ruijie(config)#spanning-tree mode stp
Ruijie(config)#spanning-tree mode *May 13 14:36:48: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Ro
t is AggregatePort 1. New Root Mac Address is 001a.a9bf.19b2.

% Incomplete command.

Ruijie(config)#spanning-tree mode rstp
Ruijie(config)#*May 13 14:36:57: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.

Ruijie(config)#spanning-t
Ruijie(config)#spanning-tree prio
Ruijie(config)#spanning-tree priority 16384
```

查看交换机上的生成树选举结果：

三层交换机：

```
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 001a.a9bf.183a
Priority: 16384
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:26s
TopologyChanges : 4
DesignatedRoot : 2000.001a.a97f.ee31
RootCost : 190000
RootPort : 27
```

```
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 001a.a97f.ee31
Priority: 8192
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:41s
TopologyChanges : 4
DesignatedRoot : 2000.001a.a97f.ee31
RootCost : 0
RootPort : 0
```

二层交换机：

```
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 5416.51fe.23b9
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:53s
TopologyChanges : 3
DesignatedRoot : 8192.001a.a97f.ee31
RootCost : 200000
RootPort : GigabitEthernet 0/1
```

```
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 5416.51fe.243b
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:1m:4s
TopologyChanges : 3
DesignatedRoot : 8192.001a.a97f.ee31
RootCost : 200000
RootPort : GigabitEthernet 0/1
```

Step6：在三层交换机上配置 SVI 实现 VLAN 间的路由。

代码如下：

```
S3760_01(config)#interface vlan 10
S3760_01(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
S3760_01(config-if)#no shutdown
S3760_01(config-if)#exit
S3760_01(config)#interface vlan 20
S3760_01(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
S3760_01(config-if)#no shutdown
S3760_01(config-if)#exit
S3760_01(config)#interface vlan 30
S3760_01(config-if)#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
S3760_01(config-if)#no shutdown
S3760_01(config-if)#exit

S3760_02(config)#interface vlan 10
S3760_02(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
S3760_02(config-if)#no shutdown
S3760_02(config-if)#exit
S3760_02(config)#interface vlan 20
S3760_02(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
S3760_02(config-if)#no shutdown
S3760_02(config-if)#exit
S3760_02(config)#interface vlan 30
S3760_02(config-if)#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
S3760_02(config-if)#no shutdown
S3760_02(config-if)#exit
```

配置 VLAN30 的示例如图所示，其余类似：

```
Ruijie(config-VLAN 30)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 30)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 30)#exit
```

测试结果：

本次实验共用到六台 PC 机，网络具体设置如下所示：

	所属 VLAN	IP 地址	子网掩码	网关
PC1	VLAN1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	VLAN2	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	VLAN3	192.168.10.31	255.255.255.0	192.168.30.1
PC4	VLAN1	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC5	VLAN2	192.168.10.22	255.255.255.0	192.168.20.1
PC6	VLAN3	192.168.10.32	255.255.255.0	192.168.30.1

PING 命令测试结果：

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.10.11

正在 Ping 192.168.10.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.20.21

正在 Ping 192.168.20.21 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.20.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.20.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.20.21 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.20.21 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.30.31

正在 Ping 192.168.30.31 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.30.31 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.30.31 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.30.31 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.30.31 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.30.31 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.10.12

正在 Ping 192.168.10.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.20.22

正在 Ping 192.168.20.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.20.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.20.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.20.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.20.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.30.32

正在 Ping 192.168.30.32 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.30.32 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.30.32 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.30.32 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.30.32 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.30.32 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
```

结果分析：

通过本次实验，我们成功地实现了以下目标：

1. **同交换机下的不同 VLAN 主机之间的 PING 通信：**我们在单个交换机上配置了不同的 VLAN，并确保了不同 VLAN 之间的主机可以互相 PING 通。这说明了 VLAN 的隔离功能，即使在同一交换机上，不同 VLAN 的主机也无法直接通信，除非通过三层交换机或路由器进行路由。
2. **不同交换机下的同 VLAN 主机之间的 PING 通信：**我们在两个交换机上配置了相同的 VLAN，并确保了这两个交换机上的同 VLAN 主机可以互相 PING 通。这说明了 VLAN 的跨越多个交换机的功能，只要 VLAN ID 相同，即使主机位于不同的交换机上，它们也可以直接通信。
3. **不同交换机下的不同 VLAN 主机之间的 PING 通信：**我们在不同的交换机上配置了不同的 VLAN，并确保了这些不同交换机上的不同 VLAN 主机可以互相 PING 通。这通常需要通过三层交换机或路由器进行路由，因为不同 VLAN 之间的通信默认是隔离的。我们成功地配置了路由规则，使得不同 VLAN 的主机可以互相访问。

通过本次实验，我们深入了解了 VLAN 的工作原理和配置方法，以及如何在网络中实现不同 VLAN 之间的通信。这对于实际网络设计和故障排除非常有帮助。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：

实验小组成员：

- 赵瑞杰：接线工作，代码编写，文档编写
- 朱文超：代码编写，网络设置
- 汪　凌：文档编写，代码检查，思路分析
- 盛一风：思路分析，接线工作
- 胡航东：实验测试 PING